

Géométrie dans l'espace : sections de solides, agrandissements/réductions

Objectifs de la leçon

- ✓ Déterminer la nature de la section d'un cube ou d'un pavé droit par un plan parallèle à une face
- ✓ Déterminer la nature de la section d'un cylindre par un plan
- ✓ Déterminer la nature de la section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base
- ✓ Connaître l'effet d'un agrandissement/réduction de rapport k sur les longueurs, les aires et les volumes
- ✓ Résoudre des problèmes combinant sections et calculs d'agrandissement/réduction

L'essentiel à retenir

- 1 La section d'un solide par un plan est la figure plane obtenue à l'intersection du solide et du plan. La nature de cette section dépend à la fois du solide et de l'orientation du plan de coupe.
- 2 Section d'un pavé droit (ou d'un cube) par un plan parallèle à une face : la section obtenue est un rectangle (un carré dans le cas du cube) de mêmes dimensions que la face à laquelle le plan est parallèle. Par exemple, si l'on coupe un pavé droit de dimensions $6 \times 4 \times 3$ cm par un plan parallèle à la face de 6×4 cm, la section est un rectangle de 6 cm sur 4 cm.
- 3 Section d'un cylindre de révolution : si le plan de coupe est parallèle à la base, la section est un disque de même rayon que la base ; si le plan de coupe est perpendiculaire à la base et passe par l'axe, la section est un rectangle dont un côté est le diamètre de la base et l'autre la hauteur du cylindre.
- 4 Section d'une pyramide (ou d'un cône) par un plan parallèle à la base : la section est une figure de même nature que la base (par exemple un triangle pour une pyramide à base triangulaire, un disque pour un cône), mais réduite : c'est une réduction de la base, dont le rapport dépend de la position du plan de coupe par rapport au sommet.
- 5 Exemple concret : une pyramide de hauteur totale 12 cm et de base carrée de côté 8 cm est coupée par un plan parallèle à la base, à 4 cm du sommet. La petite pyramide obtenue (au-dessus du plan) a une hauteur de 4 cm, ce qui correspond à un rapport de réduction $k = 4/12 = 1/3$ par rapport à la pyramide totale. Le côté de la section carrée obtenue est donc $8 \times 1/3 \approx 2,67$ cm.
- 6 Lorsqu'on applique un agrandissement ou une réduction de rapport k à un solide ($k > 1$ pour un agrandissement, $0 < k < 1$ pour une réduction), les longueurs sont multipliées par k , les aires (surfaces) sont multipliées par k^2 , et les volumes sont multipliés par k^3 . C'est une généralisation à trois dimensions de la propriété vue avec l'homothétie dans le plan.
- 7 Exemple : une maquette de bâtiment est réalisée à l'échelle $1/50$ (donc $k = 1/50$). Si le bâtiment réel mesure 20 m de haut, la maquette mesure $20/50 = 0,4$ m, soit 40 cm. Si la surface au sol du bâtiment réel est de 300 m^2 , la surface au sol de la maquette est de $300 \times (1/50)^2 = 300/2500 = 0,12 \text{ m}^2$. Si le volume du bâtiment réel est de $6\,000 \text{ m}^3$, le volume de la maquette est $6000 \times (1/50)^3 = 6000/125000 = 0,048 \text{ m}^3$.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.